

État de l’art : les approches de suivi de cible dans les réseaux de capteurs sans fil et multimédias sans fil

24 septembre 2026

1 Introduction

Le suivi de cible mobile est une tâche centrale dans les réseaux de capteurs sans fil (RCSF) et les réseaux de capteurs multimédias sans fil. Le problème principal est toujours le même : les capteurs fonctionnent sur batterie, et il faut suivre la cible avec précision tout en économisant le plus d’énergie possible. Pour répondre à ce problème, la littérature propose quatre grandes familles d’approches :

- l’approche **Prediction-based**, qui anticipe la position future de la cible pour n’activer que les capteurs utiles ;
- l’approche **Cluster-based**, qui organise le réseau en groupes de capteurs (clusters) dirigés par un chef ;
- l’approche **Tree-based** / **Face-based**, qui organise le réseau en structure hiérarchique (arbre) ou en zones planaires (faces) ;
- l’approche **Hybride**, qui combine plusieurs de ces mécanismes pour cumuler leurs avantages.

Cette section présente les articles lus dans chacune de ces quatre approches, avec pour chaque article son objectif, son fonctionnement, ses résultats et ses limites.

2 Approche Prediction-based

Dans cette approche, l’idée centrale est de prédire la prochaine position de la cible à partir de ses positions passées. Seuls les capteurs situés sur la trajectoire prédite sont réveillés, ce qui évite de garder tout le réseau actif en permanence.

2.1 PMT2 : Predictive Mobile Target Tracking (Boulanouar, Lohier, Rachedi et Roussel, 2013)

Cet article traite du suivi de cible mobile dans les réseaux de capteurs multimédia sans fil. Le défi est de trouver un équilibre entre la précision du suivi et l’économie d’énergie.

Les auteurs proposent PMT2, un algorithme prédictif, distribué et coopératif qui fonctionne en cinq étapes : le réveil des capteurs, la détection de la cible, sa localisation, la prédiction de sa trajectoire, puis la sélection du capteur suivant. L’idée est de n’activer que les capteurs situés sur la trajectoire anticipée de la cible.

Pour la prédiction, les auteurs utilisent une version améliorée du filtre de Kalman étendu (FKE). Ils y ajoutent une phase de vérification qui compare la position prédite au graphe de mobilité de la cible, construit avec un diagramme de Voronoï. Ils couplent cela à un mécanisme appelé CuSum, qui détecte les changements brusques de direction. La localisation se fait par traitement d’image, avec un seul nœud qui estime la distance entre la cible et sa caméra. En

amont, le déploiement des capteurs est optimisé par un algorithme W-VFA, une version pondérée du Virtual Force Algorithm qui tient compte des sous-zones critiques à couvrir en priorité.

Les simulations montrent que PMT2 atteint jusqu'à 95 % de précision avec 30 capteurs. C'est une amélioration de 30 % par rapport à BASIC, de 45 % par rapport à OCNS et de 35 % par rapport à PTA, tout en consommant moins d'énergie que BASIC et OCNS.

Le tableau 1 résume les méthodes utilisées comme points de comparaison dans l'article.

TABLE 1 – Méthodes comparées à PMT2

Algorithme	Type	Principe
BASIC	Référence naïve	Tous les capteurs restent actifs en permanence
OCNS	Cluster-based	Clusters avec activation probabiliste des capteurs
PTA	Prediction-based	Filtre de Kalman classique (linéaire)
PMT2	Prediction-based	FKE amélioré, CuSum et W-VFA

Les principales limites de PMT2 sont les suivantes : il ne gère qu'une seule cible à la fois, il dépend fortement de la stratégie de déploiement, et son modèle de mobilité suppose que les trajectoires possibles de la cible sont connues à l'avance grâce au diagramme de Voronoï.

2.2 Un algorithme prédictif économe en énergie (Deldar et Yaghmaee)

Cet article s'intéresse au suivi de cible mobile dans les réseaux de capteurs sans fil. Le problème central reste la limitation d'énergie des capteurs, qui fonctionnent sur batterie non rechargeable.

Les auteurs proposent un algorithme prédictif basé sur une architecture en clusters. Le principe est simple : au lieu de garder tous les capteurs éveillés, on prédit la prochaine position de la cible à partir de sa position actuelle et de sa position précédente, puis on n'active que les quelques capteurs situés près de cette position prédite.

L'article apporte deux nouveautés par rapport aux méthodes prédictives existantes. D'une part, le choix des capteurs qui suivent la cible ne dépend pas seulement de la distance à la position prédite, mais aussi de l'énergie restante de chaque capteur. L'algorithme calcule un score, qui est le rapport entre l'énergie restante et le carré de la distance, et sélectionne les trois capteurs ayant le meilleur score. Cela évite d'épuiser toujours les mêmes nœuds. D'autre part, la localisation de la cible est faite localement par un des trois capteurs, appelé leader. Les deux autres capteurs lui envoient leur distance à la cible, et il calcule la position par trilatération. Il ne transmet cette position au chef de cluster que si l'écart avec la position prédite dépasse un seuil défini par l'utilisateur, ce qui réduit le nombre de messages transmis.

Les simulations, faites sous OPNET avec 100 à 500 nœuds et 8 chefs de cluster, montrent que l'algorithme proposé réduit le nombre de nœuds morts, diminue la consommation moyenne d'énergie et augmente la durée de vie du réseau, comparé aux autres méthodes prédictives. Les auteurs notent un compromis : un seuil d'erreur plus petit donne un suivi plus précis mais consomme plus d'énergie, tandis qu'un seuil plus grand économise l'énergie au prix d'une précision moindre.

En perspective, les auteurs évoquent l'utilisation d'autres méthodes de localisation moins coûteuses en calcul que la trilatération, sans en préciser une en particulier. La littérature du domaine propose plusieurs alternatives légères, résumées dans le tableau 2.

TABLE 2 – Méthodes de localisation légères, alternatives à la trilatération

Méthode		Principe
Min-Max Box)	(Bounding	Remplace les cercles par des carrés ; la position est le centre de la zone de recouvrement des carrés. Calcul purement géométrique.
Centroïde		La position estimée est la moyenne des coordonnées des ancrs détectées. Aucune distance n'est calculée.
RILL (Lightweight)	(RSSI-based	Utilise le RSSI et des carrés au lieu de cercles ; complexité plus faible que la trilatération, tout en restant précise en environnement bruité.
Moindres carrés linéarisés		Les équations non linéaires de la trilatération sont transformées en système linéaire, résolu par élimination de Gauss. Le coût passe de $O(n^3)$ à $O(n^2)$.
Localisation (compressive sensing)	gloutonne	Utilise la compression parcimonieuse, adaptée aux contraintes de temps et de complexité de l'IoT.

2.3 Prediction-Based Moving Object Tracking in Wireless Sensor Network

Cet article propose un système de suivi d'objet mobile basé sur une architecture en clusters statiques. Le système fonctionne en trois étapes.

Premièrement, le réseau est découpé en zones à l'aide d'un simple découpage géométrique en coordonnées cartésiennes. Le nombre de sous-zones est déterminé par la racine carrée du nombre de zones souhaitées. Le chef de cluster de chaque zone est choisi selon deux critères possibles : soit le capteur le plus proche de la station de base, soit celui qui possède le plus d'énergie restante.

Deuxièmement, la localisation de l'objet se fait par trilatération. Les capteurs qui détectent l'objet envoient leur distance, calculée par la puissance du signal reçu (RSSI), au chef de cluster. Celui-ci sélectionne les trois capteurs les plus proches et résout un système de trois équations pour calculer la position exacte.

Troisièmement, une prédiction linéaire est utilisée : à partir de la position actuelle et de la position précédente, le système estime la vitesse et la direction de l'objet, puis prédit sa prochaine position. Seuls les capteurs proches de cette position prédite sont activés.

Les simulations, réalisées sous NS-2, montrent une précision de prédiction d'environ 99 % en moyenne, avec une erreur absolue toujours inférieure à 1. L'article compare aussi un réseau homogène (tous les capteurs identiques) à un réseau hétérogène (les chefs de cluster ont plus d'énergie et de portée). Le réseau hétérogène consomme moins d'énergie et prolonge davantage la durée de vie du réseau. Même quand la précision descend parfois sous les 90 %, l'objet n'est jamais perdu.

Cet article combine en réalité une architecture cluster-based statique avec un mécanisme de prédiction. Sa principale limite est qu'il ne suit qu'une seule cible à la fois ; l'extension au suivi multi-objets est laissée en perspective.

3 Approche Cluster-based

Dans cette approche, le réseau est organisé de façon hiérarchique en clusters, chacun dirigé par un chef (Cluster Head, CH). Cette organisation sert surtout à économiser l'énergie de communication, en évitant que chaque capteur communique directement avec le sink. Elle est souvent combinée à d'autres mécanismes, comme la prédiction, pour être encore plus efficace.

3.1 ATHVC : clustering dynamique pour cibles à grande vitesse (Toumi, Maizate, Ouzzif et Salah, 2016)

Cet article s'attaque à un problème précis : comment suivre une cible qui se déplace très vite et à vitesse variable, comme une onde de tsunami, un front d'incendie ou une onde sismique, sans épuiser l'énergie des capteurs.

Les auteurs rappellent que les approches classiques de clustering se divisent en trois familles : les clusters statiques, formés une fois pour toutes au déploiement mais mal adaptés au suivi ; les clusters dynamiques, formés au fur et à mesure du déplacement de la cible, mieux adaptés mais souvent limités aux cibles lentes ; et les clusters hybrides. Les méthodes dynamiques existantes, comme CHEW ou DKF-DC, fonctionnent bien à faible vitesse mais s'effondrent dès que la cible accélère.

Pour résoudre ce problème, les auteurs proposent ATHVC, qui introduit deux innovations. Premièrement, une nouvelle métrique de sélection du chef de cluster, qui combine la distance à la cible et l'énergie résiduelle, avec un terme aléatoire pour éviter les collisions. Cette métrique ajoute un effet de répulsion entre clusters adjacents : plus un nœud candidat est proche d'un cluster déjà actif, plus son temps de compétition est long, ce qui l'empêche de devenir chef à son tour. Cela réduit le chevauchement entre clusters successifs. Deuxièmement, un mécanisme de réveil par sur-écoute (overhearing) : les nœuds qui entendent les messages du cluster actif se réveillent eux-mêmes sur la trajectoire de la cible, sans attendre un message de configuration centralisé.

Les simulations, faites sous NS-2 avec 1000 nœuds et des vitesses allant jusqu'à 8000 m/s, montrent qu'ATHVC génère en moyenne 27 % de clusters en moins que CHEW et 33 % de moins que DKF-DC pour le même déplacement. Sa précision de suivi reste autour de 80 % même à très grande vitesse, alors que CHEW et DKF-DC s'effondrent respectivement à 10 % et 7 %.

En perspective, les auteurs envisagent d'étendre ATHVC à un environnement multi-cibles.

3.2 CHEW

CHEW est un algorithme de clustering dynamique utilisé comme point de comparaison dans plusieurs articles, dont ATHVC. Son objectif est de construire des clusters au fur et à mesure du déplacement de la cible, sans hiérarchie fixe.

Quand plusieurs capteurs détectent la cible en même temps, ils entrent en compétition pour devenir chef de cluster. Chaque nœud candidat calcule un score :

$$CHEW = INT \left(\frac{D_t}{E_b} \right) + random()$$

où D_t est la distance entre le nœud et la cible, E_b est l'énergie résiduelle du nœud, et $random()$ est un nombre aléatoire entre 0 et 1. Le nœud qui obtient la plus petite valeur devient chef de cluster : plus un nœud est proche de la cible et plus il a d'énergie, plus il a de chances de gagner. Le terme aléatoire évite les collisions en cas d'égalité.

Une fois élu, le chef recrute ses voisins pour former le cluster actif. CHEW utilise, comme ATHVC, un réveil par sur-écoute : les nœuds qui entendent les messages du cluster actif se réveillent quand ils se trouvent sur la trajectoire de la cible.

Selon l'article ATHVC, CHEW a trois limites principales : il devient inadapté au-delà d'environ 80 m/s, où la précision du suivi s'effondre jusqu'à 10 % ; il ne gère pas le chevauchement entre clusters successifs, ce qui provoque des réveils inutiles ; et à partir d'environ 120 m/s, il souffre d'un phénomène d'ondes de réveil réfléchies qui augmente fortement la consommation d'énergie.

4 Approche Tree-based et notion de Face-based

4.1 Principe général de l'approche Tree-based

Dans l'approche Tree-based, le réseau n'est ni organisé en clusters ni limité à l'activation de nœuds proches d'une position prédite. Il est organisé en hiérarchie arborescente : un nœud racine (souvent le sink ou un nœud proche de la cible), des nœuds intermédiaires qui relaient l'information, et des feuilles qui détectent la cible.

Dans la plupart des algorithmes Tree-based, l'arbre est reconfiguré dynamiquement au fur et à mesure du déplacement de la cible. On parle alors d'arbre de convoi (convoy tree), qui escorte la cible tout au long de sa trajectoire. Cette structure a deux objectifs : réduire la consommation d'énergie, en évitant que tous les nœuds envoient leurs données directement au sink, et réduire le nombre de messages, en agrégeant les données le long des branches de l'arbre.

Le cycle de fonctionnement typique comprend quatre étapes : la détection de la cible par un ou plusieurs capteurs, la construction de l'arbre autour de la cible, le suivi avec mise à jour de l'arbre (ajout de nouveaux nœuds, élagage des nœuds qui sortent de la zone), et enfin la collecte et la remontée des données agrégées vers le sink.

Le tableau 3 rassemble le vocabulaire propre à cette approche.

TABLE 3 – Vocabulaire de l'approche Tree-based

Terme	Signification
Arbre de convoi (convoy tree)	Arbre dynamique qui escorte la cible dans ses déplacements
Racine (root)	Nœud de tête de l'arbre, point de collecte avant le sink
Feuilles (leaves)	Nœuds qui détectent la cible et envoient leurs données vers le haut
Nœuds intermédiaires	Nœuds qui relaient et agrègent les données de leurs enfants
Élagage (pruning)	Suppression des nœuds qui ne sont plus utiles
Ajout dynamique	Ajout des nœuds qui entrent dans la zone de détection

Plusieurs algorithmes illustrent cette approche : DCTC (Dynamic Convoy Tree-based Collaboration), qui ajoute et élague des nœuds au fur et à mesure du déplacement, considéré comme l'algorithme de référence ; OCO (Optimized Communication & Organization), qui fonctionne en quatre phases (collecte des positions, traitement d'image pour nettoyer les nœuds redondants, suivi, puis maintenance) ; et LFFT (Large Frequency First Tree), qui construit l'arbre par une méthode gloutonne en privilégiant les nœuds les plus fréquemment visités par la cible.

Les avantages de l'approche Tree-based sont la scalabilité, l'économie d'énergie grâce à l'agrégation des données, la réduction du trafic vers le sink et l'adaptation dynamique au mouvement de la cible. Ses limites sont le coût de reconfiguration de l'arbre à chaque déplacement, la vulnérabilité de la racine en cas de panne, la complexité de construction et de maintenance d'un arbre dynamique, et une forte dépendance à la densité et à la distribution des nœuds.

4.2 Un survey de synthèse (Ramya, Praveen Kumar et Srinivas Rao, 2012)

Cet article est une revue de littérature qui recense et compare les principales techniques de suivi de cible dans les réseaux de capteurs sans fil. Les auteurs rappellent d'abord que les méthodes traditionnelles, centralisées autour du sink, posent trois problèmes : elles ne sont pas tolérantes aux pannes, elles manquent de scalabilité, et elles imposent une lourde charge de calcul au sink.

Ils proposent donc une taxonomie des approches décentralisées, organisée en deux grandes familles : les réseaux hiérarchiques et les réseaux pair-à-pair, plus une catégorie de méthodes diverses.

Dans les réseaux hiérarchiques, ils distinguent cinq sous-familles :

- le **Tree-based tracking**, avec des exemples comme STUN, DCTC, DAT et Z-DAT, DOT (qui utilise le graphe de Gabriel pour identifier les voisins de face) et OCO ;
- le **Cluster-based tracking**, divisé en clustering statique (lui-même prediction-based ou non), clustering dynamique (IDSQ, DELTA, RARE) et clustering spatio-temporel (DSTC), avec aussi LEACH et CODA ;
- les **méthodes hybrides**, comme DPT, DCAT (avec diagrammes de Voronoï) et HPS (Voronoi et moindres carrés) ;
- les **méthodes à activation**, qui comprennent l'activation naïve (tous les nœuds actifs), l'activation aléatoire, l'activation sélective basée sur la prédiction, et l'activation par cycles réguliers (duty-cycled) ;
- les **méthodes Mobicast**, un paradigme de multicast spatio-temporel où le message est délivré à tous les nœuds présents dans une zone géographique mouvante, avec des exemples comme FAR, VE-Mobicast et HVE-Mobicast.

Dans les réseaux pair-à-pair, les auteurs présentent des méthodes à filtres embarqués, comme DKF (Distributed Kalman Filtering) et DSPKF, où chaque nœud maintient une estimation locale affinée par consensus avec ses voisins.

Enfin, la catégorie des autres méthodes regroupe des approches prediction-based pures, comme DPT, DPR (où le capteur et la station font la même prédiction et n'échangent qu'en cas d'erreur), PES (avec modèle de prédiction, mécanisme de réveil et mécanisme de récupération), PET, PTSP (qui apprend les patterns de mouvement à partir d'un historique) et EDPT, de faible complexité de calcul.

Les auteurs concluent qu'il n'existe pas d'approche unique optimale : chaque famille a ses avantages et ses limites, et le choix dépend de l'application, notamment de la vitesse de la cible, de la densité du réseau, des contraintes énergétiques et du besoin de précision.

4.3 Évaluation comparative : OCO, LEACH et communication directe

Cet article est une étude comparative qui évalue les performances de trois méthodes : OCO (Tree-based), LEACH (Cluster-based) et DC (Direct Communication), la méthode naïve où chaque nœud envoie directement ses mesures à la base. L'objectif n'est pas de proposer une nouvelle méthode, mais de comparer ces trois approches sur quatre métriques : la consommation d'énergie, la précision, le coût par position détectée, et le temps avant la mort du premier nœud.

Le fonctionnement d'OCO se déroule en quatre phases : la collecte des positions de tous les nœuds par la base, le traitement pour nettoyer les nœuds redondants et détecter les nœuds frontières, le suivi où seuls les modules de détection des nœuds frontières restent allumés en permanence, et la maintenance, qui réorganise le réseau quand un nœud meurt.

Les simulations sont réalisées sous OMNeT++, sur une zone de 640 x 540, avec un nombre de nœuds variant de 200 à 1000, une énergie initiale de 2 J par nœud, un rayon de détection de 30 et un rayon de communication de 60.

Les résultats montrent qu'OCO consomme moins d'énergie que LEACH et DC dès que le nombre de nœuds dépasse 300, et que sa consommation se stabilise ensuite. En dessous de 300 nœuds, OCO consomme davantage, car la phase de collecte des positions coûte cher quand il y a peu de nœuds. En précision, OCO atteint 100 % dans presque tous les cas, comme DC, alors que LEACH n'atteint 100 % qu'au-delà de 700 à 750 nœuds. OCO est aussi le plus économique en coût par position détectée dès que le nombre de nœuds dépasse 300, et il retarde la mort du premier nœud par rapport à LEACH dans tous les cas testés.

Les auteurs concluent qu'OCO offre le meilleur compromis entre énergie et précision, et proposent en perspective d'étendre l'évaluation à plusieurs intrus et d'ajouter des fonctionnalités de sécurité.

4.4 La notion de Face-based

Le concept de « face » vient de la théorie des graphes planaires : dans un graphe dessiné sans croisement d'arêtes, une face est une région délimitée par des arêtes, comme les cellules d'un diagramme de Voronoï. Plusieurs protocoles de suivi exploitent cette structure :

- **FAR** (Face-Aware Routing) : un protocole de routage Mobicast qui utilise le routage par face pour délivrer des messages à une zone géographique mouvante ;
- **FOTP** (Face-Based Object Tracking Protocol) : il combine la structure en faces avec un algorithme hexagonal pour prédire la position de la cible et réveiller uniquement les faces candidates ;
- **PET** (Prediction-based Energy-efficient Target tracking) : il utilise le face-aware routing pour délimiter la zone de suivi et minimiser les messages échangés ;
- **FaceTrack** : un framework qui utilise les nœuds d'une face entourant la cible pour améliorer la précision et l'efficacité énergétique.

Le Face-based n'est pas une catégorie à part entière dans les taxonomies académiques, au même niveau que Tree-based, Cluster-based ou Prediction-based. C'est un mécanisme de structuration du réseau, basé sur des faces planaires, employé à l'intérieur d'autres approches, en particulier l'approche Hybride et l'approche Prediction-based. Pour cette raison, ce document présente le Face-based comme une sous-catégorie transversale, plutôt que comme une cinquième famille indépendante.

5 Approche Hybride

L'approche hybride combine plusieurs mécanismes pour tirer parti de leurs avantages respectifs, tout en compensant leurs faiblesses. Elle cherche typiquement à résoudre le compromis entre précision du suivi et consommation d'énergie, en combinant une structure de clustering pour l'organisation, un mécanisme de prédiction pour anticiper la position de la cible, et un mécanisme de récupération en cas d'échec de la prédiction.

5.1 DPT : Distributed Predictive Tracking (Yang et Sikdar, 2003)

DPT combine trois mécanismes complémentaires : une architecture en clusters, un mécanisme de prédiction distribué, et un mécanisme de récupération en cas de perte de la cible. L'objectif est de fournir une solution distribuée, scalable et économe en énergie, sans point de contrôle central.

Les nœuds sont répartis en trois catégories : les nœuds frontières, qui restent en veille permanente pour détecter toute cible entrant dans la zone ; les nœuds proches de la frontière, réveillés par leur chef de cluster ; et les nœuds non-frontières, dont le canal de détection est en hibernation sauf demande explicite.

Quand une cible entre dans la zone, elle est détectée par les nœuds frontières, puis une séquence détection-prédiction-communication est déclenchée. La prédiction permet de réveiller uniquement les capteurs situés sur la trajectoire anticipée, ce qui réduit la consommation d'énergie. Le point fort de DPT est sa robustesse : il supporte les échecs de prédiction et la perte temporaire de la cible, et il récupère rapidement de ces situations avec peu d'énergie supplémentaire.

5.2 PDCA : Prediction-based Clustering Algorithm (Dayana Pravin V. et Vijayakumar K.N., 2012)

Cet algorithme combine une architecture en clusters, un mécanisme de prédiction et un mécanisme de récupération en cas d'écart trop important entre la position prédite et la position réelle. L'objectif est double : réduire la consommation d'énergie et maintenir une bonne précision de suivi.

Le réseau est organisé en grilles. Dans chaque grille, un capteur est élu chef de cluster, celui qui possède le plus d'énergie et la plus grande portée. Au départ, seuls les chefs de cluster sont actifs. Quand une cible entre dans le réseau, le premier chef qui la détecte devient actif et sélectionne trois capteurs membres pour l'aider à la suivre.

La prédiction est linéaire : à partir de la position actuelle et de la position précédente, le chef de cluster calcule la vitesse et la direction de la cible, puis prédit sa prochaine position. Si cette position reste dans le cluster courant, il réveille les trois capteurs les plus proches. Sinon, il transfère la tâche de suivi au chef de cluster le plus proche de la position prédite : c'est le mécanisme de récupération.

L'innovation principale est la localisation locale : parmi les trois capteurs, l'un est désigné leader ; les deux autres lui envoient leur distance, et il calcule la position de la cible par trilatération. Il ne transmet cette position au chef de cluster que si l'écart avec la position prédite dépasse un seuil défini par l'utilisateur, ce qui réduit le nombre de paquets transmis.

Les simulations, faites sous NS-2 avec 120 à 200 nœuds, 8 chefs de cluster et une énergie initiale de 0,5 J par nœud, montrent que l'algorithme proposé génère moins de nœuds morts, consomme moins d'énergie en moyenne et prolonge la durée de vie du réseau, comparé à deux autres méthodes prédictives, DPR et PES.

5.3 HCMTT : Hybrid Clustering for Multi-Target Tracking (Hajiaghajani, Naderan, Pedram et Dehghan, 2012)

HCMTT est un algorithme de suivi multi-cibles qui combine un clustering statique, qui sert de colonne vertébrale au réseau, et un clustering dynamique, qui se forme dans les régions frontalières où le risque de perdre la cible est le plus élevé. L'idée est que le clustering statique seul ne s'adapte pas aux cibles mobiles, tandis que le clustering dynamique seul consomme trop d'énergie. En combinant les deux, HCMTT vise à la fois la scalabilité et la robustesse.

Le réseau est d'abord découpé en clusters statiques, chacun dirigé par un chef de cluster statique. Les nœuds internes sont à l'intérieur d'un cluster ; les nœuds frontières ont des voisins dans un autre cluster. Quand une cible approche d'une frontière, le chef statique élit le nœud frontière le plus proche comme chef de cluster dynamique, qui forme alors un cluster dynamique avec ses voisins.

L'innovation majeure de HCMTT est le mécanisme de fusion : quand deux cibles se rapprochent et que leurs clusters dynamiques se chevauchent, les deux clusters fusionnent en un seul, ce qui divise par deux le nombre de rapports de détection transmis. Un mécanisme inverse de séparation existe quand les cibles s'éloignent à nouveau.

Les simulations, faites sous Castalia/OMNeT++ avec 400 à 4000 nœuds et 8 cibles, montrent que HCMTT réduit la consommation d'énergie moyenne de 10 à 15 % par rapport à HCTT, une méthode hybride sans fusion, et diminue de 36,4 % le nombre de paquets redondants, au prix d'une légère augmentation de 1,5 % des paquets de contrôle. HCMTT se compare aussi favorablement à DPT : comme il ne dépend pas de la prédiction, son erreur quadratique moyenne reste nulle même quand l'erreur de prédiction de DPT augmente.

5.4 CODA : Continuous Object Detection and Tracking Algorithm (Chang, Lin et Cheng, 2008)

CODA est un algorithme de détection et de suivi d'objets continus, comme un front d'incendie, un nuage toxique ou une nappe de pétrole. Il combine un clustering statique, qui sert de colonne vertébrale au réseau, et un clustering dynamique, formé à la demande pour suivre les frontières mobiles de l'objet.

Lors du déploiement, le réseau est organisé en clusters statiques, chacun dirigé par un chef de cluster. Quand des capteurs détectent l'objet, ils transmettent l'information à leur chef, qui identifie parmi ses membres les capteurs frontières, situés sur le bord de l'objet. Ces capteurs frontières sont regroupés en un cluster dynamique chargé de suivre l'évolution de la frontière. Le chef du cluster statique joue directement le rôle de chef du cluster dynamique, ce qui évite une élection explicite et réduit les échanges de messages.

CODA présente deux avantages principaux : l'identification des capteurs frontières se fait par les chefs de cluster statiques plutôt que par des échanges entre capteurs locaux, ce qui réduit la surcharge de communication ; et l'absence d'élection dans le cluster dynamique évite des échanges de messages supplémentaires. Les simulations, réalisées sous Qualnet, confirment l'efficacité et la robustesse de l'approche.

6 Synthèse

Le tableau 4 récapitule les algorithmes présentés dans ce document, classés par approche.

Approche	Algorithme	Mécanisme principal
Prediction-based	PMT2	Filtre de Kalman étendu amélioré, CuSum, déploiement W-VFA
Prediction-based	Deldar & Yaghmaee	Prédiction linéaire, sélection par énergie/distance, localisation locale
Prediction-based	Moving Object Tracking	Clusters statiques, trilatération RSSI, prédiction linéaire
Cluster-based	ATHVC	Clustering dynamique, métrique de répulsion, réveil par sur-écoute
Cluster-based	CHEW	Clustering dynamique par compétition locale (distance/énergie)
Tree-based	DCTC	Arbre de convoi dynamique (ajout et élagage)
Tree-based	OCO	Quatre phases : collecte, traitement, suivi, maintenance
Tree-based	LFFT	Arbre glouton basé sur la fréquence de visite
Hybride	DPT	Clusters, prédiction distribuée, récupération
Hybride	PDCA	Clusters (grilles), prédiction linéaire, localisation locale, récupération
Hybride	HCMTT	Clustering statique + dynamique, fusion de clusters
Hybride	CODA	Clustering statique + dynamique pour objets continus

TABLE 4: Synthèse des algorithmes de suivi de cible présentés